

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
факультет комп'ютерних наук та кібернетики

Чисельне моделювання динаміки систем

Довідник для підготовки до екзамену
відповіді на екзаменаційні питання

Спеціальність: прикладна математика
10 семестр

Довідник укладено на основі курсу лекцій та рекомендованої літератури
(П. Роуч; Р. Рихтмайер, К. Мортон; А. А. Самарський; О. Ю. Грищенко, С. І. Ляшко).

11 червня 2026 р.

Зміст

Як користуватися довідником	2
1 Мета, задачі і проблеми чисельного моделювання. Рівняння гідродинаміки	3
1.1 Мета, задачі і проблеми	3
1.2 Основні закони та рівняння	3
1.3 Дивергентна і недивергентна форми	4
1.4 Обезрозмірювання рівнянь	4
2 Методи апроксимації диференціальних операторів. Властивості схем	5
2.1 Метод рядів Тейлора	5
2.2 Поліноміальна (інтерполяційна) апроксимація	5
2.3 Інтегро-інтерполяційний (інтегральний) метод	6
2.4 Метод контрольного об'єму	6
2.5 Основні властивості різницевих схем	6
3 Точний та узагальнений розв'язки. Розв'язуючі оператори. Теорема Лакса	8
3.1 Точний та узагальнений розв'язки диференціальної задачі	8
3.2 Різницеві задачі. Узгодженість, збіжність, стійкість	8
4 Поняття стійкості та збіжності різницевих схем	10
4.1 Апроксимація, збіжність, стійкість	10
4.2 Похибка апроксимації та порядок точності	10
4.3 Фізична картина нестійкості	10
4.4 Методи дослідження стійкості (огляд)	10
5 Багатошарові схеми та багатокрокові алгоритми	12
5.1 Зведення до одношарової (двошарової) схеми	12
5.2 Постановка початкових умов	12
5.3 Властивості та критерії	12
6 Метод дискретних збурень	14
6.1 Ідея методу	14
6.2 Рівняння дифузії, схема FTCS	14
6.3 Конвекція+дифузія	14
7 Метод фон Неймана. Коефіцієнт і матриця переходу	15
7.1 Подання Фур'є та умова стійкості	15
7.2 Явна схема для рівняння теплопровідності	15
7.3 Неявна схема для рівняння теплопровідності	16
7.4 Рівняння конвективного переносу	16
8 Стійкість схем для дифузії та конвекції. Консервативність і транспортивність	17
8.1 Зведена таблиця умов стійкості (метод фон Неймана)	17
8.2 Багатовимірні задачі	17
8.3 Консервативність схем (детально)	17
8.4 Транспортивність схем (детально)	18

9	Стійкість зі змінними операторними коефіцієнтами. Енергетичний метод	19
9.1	Огляд умов стійкості для змінних коефіцієнтів	19
9.2	Спряжений оператор і підсумовування за частинами	19
9.3	Енергетична оцінка для одного рівняння	19
9.4	Енергетичний метод для системи	20
10	Принцип заморожених коефіцієнтів та ознака Бабенка–Гельфонда	21
10.1	Принцип заморожених коефіцієнтів	21
10.2	Ознака Бабенка–Гельфонда	21
10.3	Методика обчислення спектра	22
11	Метод першого диференціального наближення. Схемна в'язкість	23
11.1	Ідея методу	23
11.2	Приклад 1: схема Лакса для $u_t = ku_x$	23
11.3	Приклад 2: явна схема для $u_t + ku_x = \alpha u_{xx}$	23
11.4	Схемна (штучна) в'язкість, дисипація, дисперсія	24
11.5	Аналіз похибок через коефіцієнт переходу	24
12	Практикум: порядок апроксимації, дисипативність, дисперсійність	25
12.1	Загальний алгоритм дослідження схеми	25
12.2	Задача А. Схема проти потоку для рівняння переносу	25
12.3	Задача В. Центральна (тришарова) схема «чехарда»	26
12.4	Задача С. Схема Лакса	27
12.5	Зведена таблиця властивостей типових схем	27
	Список використаних джерел	28

Як користуватися довідником

Довідник містить структуровані відповіді на всі 11 екзаменаційних питань курсу «Чисельне моделювання динаміки систем». Кожен розділ відповідає одному питанню білета; на початку розділу подано блок «Коротко» зі стислою суттю відповіді (зручно для повторення), далі — докладний розбір з формулами, доведеннями та прикладами. Наприкінці наведено список використаних джерел.

Нагадаємо структуру екзаменаційного білета: він містить теоретичне питання (одне з 11 наведених нижче) та практичну задачу. Найчастіше у практичній частині потрібно дослідити задану різницеву схему на стійкість методом фон Неймана, але можуть бути і задачі на порядок апроксимації, дисипативність та дисперсійність схеми. Тому, окрім теорії, у розділах 6–11 наведено робочі приклади дослідження схем, а в окремому розділі 12 «Практикум» — уніфіковану методику та повністю розв’язані типові практичні задачі. Їх варто опрацювати для практичної частини.

1. Мета, задачі і проблеми чисельного моделювання. Рівняння гідродинаміки

Коротко. Чисельне моделювання (обчислювальний експеримент) — третій метод дослідження поряд із теорією та натурним експериментом. Базовою моделлю гідродинаміки в'язкої нестисливої рідини є система рівнянь Нав'є–Стокса разом із рівнянням нерозривності. Її записують у недивергентній (конвективній) та дивергентній (консервативній) формах; перехід до безрозмірних змінних виділяє єдиний визначальний параметр — число Рейнольдса Re .

1.1. Мета, задачі і проблеми

При дослідженні реальних фізичних процесів використовують три взаємодоповнюючі підходи: теоретичний, експериментальний та обчислювальний експеримент. Чисельне моделювання бере на себе частину функцій перших двох: воно дозволяє замінити високовартісні чи неможливі натурні експерименти розрахунком на ЕОМ, прогнозувати поведінку системи та, варіюючи параметри, виявляти нові закономірності.

Доцільність. Чисельне моделювання застосовують, коли процеси важко або неможливо відтворити на макетах: велика швидкоплинність, надмалі розміри, багатокomпонентність, надвисокі чи наднизькі тиски й температури тощо.

Основні проблеми (вимоги до методу). Система рівнянь повинна адекватно описувати процес і мати ефективні обґрунтовані чисельні методи. Обґрунтування методу полягає у встановленні: існування розв'язку, оцінки похибки, обчислювальної стійкості алгоритму, його збіжності до точного розв'язку, а також консервативності, дисипативності, дисперсійності тощо. Обчислювальна гідродинаміка — окрема дисципліна зі своїми методами, труднощами та сферою застосування (аерокосмічна галузь, автомобіле- і кораблебудування, біомедицина, метеорологія, енергетика та ін.).

1.2. Основні закони та рівняння

Рух нестисливої ньютонівської в'язкої рідини в декартовій (ейлеровій) системі координат описують рівняння Нав'є–Стокса (закон збереження кількості руху, друге начало Ньютона до елемента об'єму) і рівняння нерозривності (закон збереження маси):

$$\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} + (\mathbf{U} \cdot \text{grad}) \mathbf{U} = -\frac{1}{\rho} \text{grad } P + \nu \Delta \mathbf{U} + \mathbf{F}, \quad (1)$$

$$\text{div } \mathbf{U} = 0, \quad (2)$$

де $\mathbf{U}$ — вектор швидкості, P — тиск, ρ — густина, ν — кінематичний коефіцієнт в'язкості, $\mathbf{F}$ — масові сили. У двовимірному випадку (u, v) :

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x} + \nu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) + f_x, \quad (3)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial y} + \nu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right) + f_y, \quad (4)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0. \quad (5)$$

Змінні «функція току — вихор». Вводячи вихор $\omega = \frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial x}$ і функцію току ψ ($u = \frac{\partial \psi}{\partial y}$, $v = -\frac{\partial \psi}{\partial x}$), із (1) вилученням тиску дістають рівняння переносу вихору (параболічне за часом) та рівняння Пуассона (еліптичне):

$$\frac{\partial \omega}{\partial t} + (\mathbf{U} \cdot \text{grad})\omega = \nu \Delta \omega, \quad \Delta \psi = -\omega. \quad (6)$$

1.3. Дивергентна і недивергентна форми

- Недивергентна (конвективна) форма містить конвективний член у вигляді $(\mathbf{U} \cdot \text{grad})\omega$.
- Дивергентна (консервативна) форма містить його у вигляді дивергенції потоку. За допомогою тотожності $\text{div}(\omega \mathbf{U}) = \omega \text{div} \mathbf{U} + (\mathbf{U} \cdot \text{grad})\omega$ та умови нерозривності $\text{div} \mathbf{U} = 0$ рівняння (6) набуває вигляду

$$\frac{\partial \omega}{\partial t} + \text{div}(\omega \mathbf{U}) = \nu \Delta \omega. \quad (7)$$

Дивергентна форма важлива тим, що різницеві схеми, побудовані на її основі, природно зберігають інтегральні закони збереження (консервативність, див. розд. 2 і 8).

1.4. Обезрозмірювання рівнянь

Нехай L — характерна довжина, U_0 — характерна швидкість. Уводимо безрозмірні величини

$$u^* = \frac{u}{U_0}, \quad v^* = \frac{v}{U_0}, \quad x^* = \frac{x}{L}, \quad y^* = \frac{y}{L}, \quad t^* = \frac{t}{L/U_0}.$$

Тоді рівняння переносу вихору й Пуассона набувають вигляду (зірочки опускаємо)

$$\frac{\partial \omega}{\partial t} + \text{div}(\mathbf{V}\omega) = \frac{1}{\text{Re}} \Delta \omega, \quad \Delta \psi = -\omega, \quad (8)$$

де визначальний безрозмірний параметр — число Рейнольдса

$$\boxed{\text{Re} = \frac{U_0 L}{\nu}}. \quad (9)$$

Отже, за фіксованих граничних умов течія характеризується одним параметром Re . При $\text{Re} \gg 1$ переважає конвекція, при $\text{Re} \ll 1$ — дифузія; для останнього випадку зручнішим є «дифузійний» масштаб часу $t^* = t/(L^2/\nu)$, що усуває виродження рівняння при $\text{Re} \rightarrow 0$.

Одновимірні модельні рівняння. Для дослідження схем використовують модельні рівняння, що зберігають ключові риси Нав'є–Стокса:

$$\text{лінійне (конвекція+дифузія):} \quad \frac{\partial \varphi}{\partial t} + u \frac{\partial \varphi}{\partial x} = \alpha \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2}, \quad (10)$$

$$\text{рівняння Бюргерса:} \quad \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}. \quad (11)$$

Тут $\alpha \sim 1/\text{Re}$ — узагальнений коефіцієнт дифузії. Рівняння Бюргерса зберігає нелінійність і є модельним для турбулентності та ударних хвиль.

2. Методи апроксимації диференціальних операторів. Властивості схем

Коротко. Різницеві аналоги похідних будують чотирма способами: розкладанням у ряд Тейлора, інтерполяційними многочленами, інтегро-інтерполяційним методом та методом контрольного об'єму. Усі вони можуть давати однаковий вираз, але залишають свободу вибору. Ключові властивості одержаних схем — консервативність, транспортність, дисипативність.

2.1. Метод рядів Тейлора

Нехай f достатньо гладка, крок сітки $\Delta x = h$. З розкладів $f_{i\pm 1} = f_i \pm hf_x + \frac{h^2}{2}f_{xx} \pm \frac{h^3}{6}f_{xxx} + \dots$ дістаємо різницеві апроксимації першої похідної:

$$\text{вперед: } \delta_x f = \frac{f_{i+1} - f_i}{h} = f_x + O(h), \quad (12)$$

$$\text{назад: } \delta_x f = \frac{f_i - f_{i-1}}{h} = f_x + O(h), \quad (13)$$

$$\text{центральна: } \delta_x f = \frac{f_{i+1} - f_{i-1}}{2h} = f_x + O(h^2), \quad (14)$$

та другої похідної з другим порядком точності

$$\delta_x^2 f = \frac{f_{i-1} - 2f_i + f_{i+1}}{h^2} = f_{xx} + O(h^2). \quad (15)$$

П'ятиточковий аналог рівняння Лапласа ($\beta = \Delta x / \Delta y$):

$$f_{i-1,j} - 2(1 + \beta^2)f_{i,j} + f_{i+1,j} + \beta^2(f_{i,j-1} + f_{i,j+1}) = 0.$$

Підставляючи центральні різниці у модельне рівняння (10), дістають, зокрема, схему ВЧЦП (FTCS, різниці вперед за часом, центральні — по простору)

$$\frac{\varphi_i^{n+1} - \varphi_i^n}{\Delta t} + u \frac{\varphi_{i+1}^n - \varphi_{i-1}^n}{2h} = \alpha \frac{\varphi_{i-1}^n - 2\varphi_i^n + \varphi_{i+1}^n}{h^2}, \quad (16)$$

яка має точність $O(\Delta t, h^2)$ і умовно стійка (див. розд. 5–7). Натомість схема з центральними різницями і за часом (рівн. типу «чехарда» з самого початку) безумовно нестійка — ілюстрація того, що точна апроксимація кожного члена не гарантує придатної схеми.

2.2. Поліноміальна (інтерполяційна) апроксимація

Будують інтерполяційний многочлен за значеннями у вузлах і аналітично диференціюють його. Для параболи $f = a + bx + cx^2$ за трьома точками $i-1, i, i+1$ дістають у точці i ті самі центральні формули другого порядку. Поліноми вищого порядку чутливі до «шумів» у даних, тому в обчислювальній гідродинаміці їх застосовують переважно для апроксимації похідних поблизу границь.

2.3. Інтегро-інтерполяційний (інтегральний) метод

Рівняння у консервативній формі $\frac{\partial \varphi}{\partial t} = -\frac{\partial(u\varphi)}{\partial x} + \alpha \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2}$ інтегрують по комірці $[x - \frac{h}{2}, x + \frac{h}{2}] \times [t, t + \Delta t]$. Точно інтегруючи по одній зі змінних і застосовуючи теорему про середнє та формулу прямокутників для решти інтегралів, отримують різницеву схему. Залежно від вибору точок усереднення можна одержати як схему (16), так і інші (зокрема безумовно нестійку). Метод особливо зручний у непрямокутних системах координат.

2.4. Метод контрольного об'єму

Найбільш «фізичний» метод. Для контрольного об'єму (КО) з центром у вузлі записують баланс шуканої величини $\Gamma = \bar{\varphi} \cdot V$:

приріст Γ у КО = конвективний потік крізь грані + дифузійний потік крізь грані.

Конвективний потік крізь грань $i + \frac{1}{2}$ за консервативною формою $\frac{1}{2}(u_i \varphi_i + u_{i+1} \varphi_{i+1})$ точно дорівнює потоку, що втікає у сусідній КО, — звідси консервативність. Дифузійний потік оцінюють за законом Фіка $q = -\alpha \partial \varphi / \partial x$.

Висновок. Усі чотири методи можуть приводити до однакових різницевих виразів, але в кожному є свобода вибору, тому диференціальне рівняння не визначає різницевого аналогу однозначно. Існує багато правдоподібних, але непрацездатних схем.

2.5. Основні властивості різницевих схем

Означення 2.1 (Консервативність). Різницєва схема консервативна, якщо вона тотожно (на сітковій множині) забезпечує виконання інтегральних законів збереження, що справджуються для вихідного диференціального рівняння.

Для модельного рівняння при $\alpha = 0$ ($\varphi_t + (u\varphi)_x = 0$) сума по області $\sum_i \frac{\varphi_i^{n+1} - \varphi_i^n}{\Delta t} h$ зводиться до різниці потоків лише на границях (телескопічне скорочення) — це сітковий аналог формули Остроградського–Гаусса. Для недивергентної форми $\varphi_t + u\varphi_x = 0$ члени взаємно не скорочуються (крім випадку $u = \text{const}$), і виникають штучні джерела — схема неконсервативна.

Означення 2.2 (Транспортивність). Схема транспортна, якщо збурення, накладене у вузлі, переноситься нею лише в напрямі вектора швидкості (за потоком).

Приклад. Центральнорізницєва схема для $\varphi_t + k\varphi_x = 0$ переносить ізольоване збурення ε в обидва боки: $\varepsilon_{i+1}^{n+1} = -\frac{1}{2}C\varepsilon$, $\varepsilon_{i-1}^{n+1} = +\frac{1}{2}C\varepsilon$ (де $C = k\Delta t/h$) — тому вона не транспортна. Схема з різницями проти потоку ($k > 0$: $\varphi_t + k(\varphi_i - \varphi_{i-1})/h = 0$) переносить збурення лише за потоком ($\varepsilon_{i+1}^{n+1} = C\varepsilon$, $\varepsilon_{i-1}^{n+1} = 0$) — транспортна. Усі неявні схеми не транспортні, бо реалізуються розв'язанням системи по всіх вузлах шару (усереднення по всьому шару).

Схеми з донорними комірками. Різновид схем проти потоку, де знак середньої швидкості на грані визначає, з якого вузла брати значення φ ; вони транспортні й консервативні та мають дещо вищий порядок апроксимації просторової похідної.

Означення 2.3 (Дисипативність). Дисипативність — здатність схеми згладжувати (демпфувати) гармоніки розв’язку; пов’язана з похідними парного порядку у виразі похибки апроксимації (штучна в’язкість). Детально — у розд. 11.

3. Точний та узагальнений розв'язки. Розв'язуючі оператори. Теорема Лакса

Коротко. Стан системи — точка банахового простору B ; еволюція — дія розв'язуючого оператора $E(t)$. Задача коректна за Адамаром, якщо область визначення $E_0(t)$ щільна в B і сім'я $\{E_0(t)\}$ рівномірно обмежена. Для різницевої схеми $u^{n+1} = C(\Delta t)u^n$ теорема Лакса (про еквівалентність): для коректної задачі та узгодженої апроксимації стійкість необхідна і достатня для збіжності.

3.1. Точний та узагальнений розв'язки диференціальної задачі

Нехай B — нормований банахів простір; функції від x при фіксованому t ототожнюємо з точками $u \in B$. Розглядаємо задачу Коші

$$\frac{\partial u}{\partial t} = Au, \quad u(0) = u_0, \quad 0 \leq t \leq T, \quad (17)$$

A — лінійний оператор.

Означення 3.1. Точний розв'язок — сім'я $u(t)$, для якої $u(t)$ належить області визначення A , $u(0) = u_0$ і $\|(u(t + \Delta t) - u(t))/\Delta t - Au(t)\| \rightarrow 0$ рівномірно за t при $\Delta t \rightarrow 0$.

Позначимо через D множину тих u_0 , для яких точний розв'язок існує і єдиний. Оператор $E_0(t) : D \rightarrow B$, $u(t) = E_0(t)u_0$, — точний розв'язуючий оператор.

Означення 3.2 (Коректність за Адамаром). Задача коректна, якщо: 1) D щільна в B ; 2) сім'я $E_0(t)$ рівномірно обмежена: $\exists K > 0: \|E_0(t)\| \leq K, 0 \leq t \leq T$.

Умова 1 означає, що будь-яку початкову умову можна як завгодно точно наблизити «хорошими» (з D); умова 2 — неперервну залежність розв'язку від початкових даних.

Узагальнений розв'язуючий оператор. За теоремою про розширення обмежений лінійний оператор $E_0(t)$ зі щільною областю визначення має єдине обмежене розширення $E(t)$ на весь B з тією самою сталою K . Тоді $u(t) = E(t)u_0$ — узагальнений розв'язок для будь-якого $u_0 \in B$. Для нестационарного A маємо $E(t_2, t_0) = E(t_2, t_1)E(t_1, t_0)$ (напівгрупова властивість). Для неоднорідної задачі $u_t = Au + g(t)$ справджується формула

$$u(t) = E(t)u_0 + \int_0^t E(t-s)g(s) ds. \quad (18)$$

3.2. Різницеві задачі. Узгодженість, збіжність, стійкість

Однорідне різницеве рівняння $B_1 u^{n+1} = B_0 u^n$ за існування обмеженого B_1^{-1} зводять до

$$u^{n+1} = C(\Delta t) u^n, \quad C(\Delta t) = B_1^{-1} B_0. \quad (19)$$

Означення 3.3 (Узгодженість (апроксимація)). Сім'я $C(\Delta t)$ узгоджено апроксимує (17), якщо для щільної множини точних розв'язків

$$\left\| \frac{C(\Delta t) - I}{\Delta t} u(t) - Au(t) \right\| \rightarrow 0, \quad \Delta t \rightarrow 0.$$

Означення 3.4 (Стійкість). Апроксимація стійка, якщо для деякого $\tau > 0$ множина операторів $\{C(\Delta t)^n : 0 \leq n\Delta t \leq T, 0 < \Delta t \leq \tau\}$ рівномірно обмежена.

Означення 3.5 (Збіжність). Для кожного $u_0 \in B$ і кожної послідовності $\Delta_j t \rightarrow 0$ з $n_j \Delta_j t \rightarrow t$: $\|C(\Delta_j t)^{n_j} u_0 - E(t)u_0\| \rightarrow 0$.

Теорема (Лакса про еквівалентність). Нехай задача (17) коректно поставлена, а різницева апроксимація (19) задовольняє умову узгодженості. Тоді стійкість необхідна і достатня для збіжності.

Схема доведення. Необхідність. Якби збіжна схема була нестійкою, знайшлися б послідовності $\Delta_j t \rightarrow 0$, n_j з $\|C(\Delta_j t)^{n_j} u_0\| \rightarrow \infty$, причому $n_j \Delta_j t \rightarrow t \in [0, T]$; але збіжність вимагає $C(\Delta_j t)^{n_j} u_0 \rightarrow E(t)u_0$ — суперечність. Отже множина операторів рівномірно обмежена (стійкість).

Достатність. Для точного розв'язку $u(t) = E(t)u_0$ з щільного класу оцінюють похибку

$$\xi_j = \left(C(\Delta_j t)^{n_j} - E(n_j \Delta_j t) \right) u_0 = \sum_{k=0}^{n_j-1} C(\Delta_j t)^k \left(C(\Delta_j t) - E(\Delta_j t) \right) E((n_j - 1 - k)\Delta_j t) u_0.$$

За узгодженістю кожний доданок є $o(\Delta_j t)$ рівномірно, тож $\|\xi_j\| \leq K_2 n_j \Delta_j t \leq K_2 T \varepsilon \rightarrow 0$. Заміна $E(n_j \Delta_j t) \rightarrow E(t)$ і щільність класу дають збіжність для всіх $u_0 \in B$. $\square$

Приклад (принцип максимуму). Неявна схема для рівняння дифузії $\frac{u_j^n - u_j^{n-1}}{\Delta t} = \frac{u_{j-1}^n - 2u_j^n + u_{j+1}^n}{h^2}$ задовольняє принцип максимуму: внутрішній максимум u_j^n не перевищує максимуму початкових і граничних значень. Звідси u_j^n обмежені при будь-якій сітці — схема стійка.

4. Поняття стійкості та збіжності різницевих схем

Коротко. Збіжність — прямування різницевого розв’язку до точного при $h, \Delta t \rightarrow 0$ (через апроксимацію всього розв’язку, а не окремих похідних). Стійкість — рівномірна обмеженість степенів розв’язуючого оператора $C(\Delta t)^n$ (обмеженість зростання збурень/похибок округлення). За теоремою Лакса для коректної узгодженої задачі ці поняття еквівалентні. Розрізняють динамічну і статичну нестійкості.

4.1. Апроксимація, збіжність, стійкість

Означення 4.1 (Апроксимація/збіжність (Лакс, Рихтмайер)). Збіжна різницева схема — та, що дає розв’язок, який збігається до розв’язку диференціального рівняння при прямуванні кроків сітки до нуля (збіжність розуміється для всього розв’язку).

Означення 4.2 (Стійкість). Схема стійка, якщо встановлено межу, до якої може зростати будь-яка компонента початкових даних у процесі обчислень; формально — рівномірна обмеженість $\{C(\Delta t)^n\}$ (розд. 3).

Зв’язок. Теорема Лакса: коректність + узгодженість $\Rightarrow$ (стійкість $\Leftrightarrow$ збіжність). Тому на практиці достатньо перевірити апроксимацію (узгодженість) та стійкість.

4.2. Похибка апроксимації та порядок точності

Підставляючи точний розв’язок у різницеве рівняння, дістають похибку апроксимації ψ^n . Схема має порядок точності (p, q) , якщо $\psi^n = O(\Delta t^p + h^q)$. Наприклад, схема FTCS (16) має порядок $O(\Delta t, h^2)$.

4.3. Фізична картина нестійкості

Розглянемо стаціонарний розв’язок $\hat{\varphi}^n$ з накладеним збуренням ε . Для схеми FTCS приріст збурення складається з конвективної та дифузійної частин, пропорційний Δt :

- Динамічна нестійкість — осциляції зростаючої амплітуди через надто великий крок Δt (дифузійний член «перекорегуює» збурення). Усувається зменшенням $\Delta t < \Delta t_{\text{ед}}$.
- Статична нестійкість — монотонне зростання похибки через центральні різниці у конвективному члені; не усувається зменшенням Δt , лише зміною схеми (напр., різниці проти потоку).

Якщо присутні обидва члени — вони взаємодіють, і обмеження на Δt залежить від співвідношення конвекції й дифузії, тобто від сіткового числа Рейнольдса $Re_C = uh/\alpha$.

4.4. Методи дослідження стійкості (огляд)

1. Метод дискретних збурень (розд. 6) — прямий, прослідковує загасання локального збурення.
2. Метод фон Неймана (Фур’є) (розд. 7) — через множник/матрицю переходу; для задач зі сталими коефіцієнтами.

3. Метод Хьорта / диференціального наближення (розд. 7, 11) — через еквівалентне диференціальне рівняння.
4. Енергетичний метод (розд. 9) — для змінних коефіцієнтів; дає достатні умови.
5. Принцип заморожених коефіцієнтів, ознака Бабенка–Гельфанда (розд. 10).

5. Багатошарові схеми та багатокрокові алгоритми

Коротко. $(q+1)$ -шарова схема зводиться до системи двошарових уведенням нових змінних і матричного розв'язуючого оператора C . Дослідження (узгодженість, стійкість, збіжність) проводять у розширеному просторі вектор-стовпчиків. Особлива проблема — задання початкових умов: багатошарова схема потребує значень на кількох шарах, тому початкові дані доводять окремою (двошаровою) процедурою.

5.1. Зведення до одношарової (двошарової) схеми

Задачу $u_t = Au$ апроксимуємо $(q+1)$ -шаровою схемою

$$B_q u^{n+q} + B_{q-1} u^{n+q-1} + \dots + B_0 u^n = 0, \quad (20)$$

яку (за оборотності B_q) переписують як $u^{n+q} = C_{q-1} u^{n+q-1} + \dots + C_0 u^n$, $C_i = -B_q^{-1} B_i$. Уводячи $v^n = u^{n+1}$, $w^n = v^{n+1}, \dots$, дістаємо систему двошарових рівнянь, яку записують у векторному вигляді

$$\Phi^{n+1} = C \Phi^n, \quad \Phi^n = (u^{n+q-1}, \dots, u^n)^T, \quad (21)$$

де матриця переходу (супровідна матриця)

$$C = \begin{pmatrix} C_{q-1} & C_{q-2} & \dots & C_1 & C_0 \\ E & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & E & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & E & 0 \end{pmatrix}. \quad (22)$$

Норму у розширеному просторі вводять, наприклад, як $\|(u, v, \dots)\| = (\|u\|^2 + \|v\|^2 + \dots)^{1/2}$.

5.2. Постановка початкових умов

Диференціальна задача має одну початкову умову в t_0 , а різницева (20) — значення на q шарах. Якщо їх обчислити точно ($\Phi^0 = Su_0$, де $S = \text{diag}(E((q-1)\Delta t), \dots, E, \dots)$), то наближення $\Phi^n = C^n Su_0$ апроксимує $E(n\Delta t)Su_0$. На практиці Φ^0 отримують апроксимацією (часто допоміжним двошаровим методом з меншим кроком, щоб не втратити порядок точності). Для збіжності потрібно, щоб незалежно $u^n \rightarrow u(t)$ і $\Phi^0 \rightarrow u(0)$ при $\Delta t \rightarrow 0$.

5.3. Властивості та критерії

Означення 5.1. Багатошарова схема стійка, якщо сім'я $\{C^n(\Delta t) : 0 \leq n\Delta t \leq T, 0 < \Delta t \leq \tau\}$ рівномірно обмежена.

Справджуються твердження (Рихтмайер–Мортон):

1. якщо схема стійка і похибка апроксимації $\rightarrow 0$ при $\Delta t \rightarrow 0$, то виконується умова узгодженості;

2. для коректної задачі та узгодженої багатопарової апроксимації стійкість необхідна й достатня для збіжності (аналог теореми Лакса).

Спектральний критерій. Для стійкості необхідно, щоб спектральний радіус матриці переходу $\rho(G) = \max_j |\lambda_j| \leq 1 + O(\Delta t)$ (умова фон Неймана для багатопарових схем; приклад — трипарова схема, розд. 7).

Недолік багатопарових (зокрема трипарових) схем. Потреба у кількох початкових шарах робить різницеве рівняння рівнянням вищого порядку й може спричинити перевизначеність; це компенсують допоміжним розрахунком стартових шарів.

6. Метод дискретних збурень

Коротко. Прямий метод: у вузол вводять дискретне збурення ε і прослідковують його еволюцію крок за кроком. Схема стійка, якщо збурення загасають ($|\varepsilon^{n+1}/\varepsilon^n| \leq 1$). Метод наочний, придатний і для перевірки транспортності, але стає громіздким на дальших шарах і дає лише необхідні умови.

6.1. Ідея методу

У знайдений (нехай стаціонарний, $\varphi_i^n \equiv 0$) розв'язок вводять у вузлі i збурення ε і за різницевою схемою обчислюють збурення на наступних шарах та в сусідніх вузлах; вимога стійкості — їх загасання.

6.2. Рівняння дифузії, схема FTCS

Для $\varphi_t = \alpha \varphi_{xx}$ зі схемою $\varphi_i^{n+1} = \varphi_i^n + d(\varphi_{i-1}^n - 2\varphi_i^n + \varphi_{i+1}^n)$, $d = \alpha \Delta t / h^2$ (дифузійне число), збурення ε у вузлі i дає

$$\varepsilon_i^{n+1} = (1 - 2d)\varepsilon, \quad \varepsilon_{i\pm 1}^{n+1} = d\varepsilon.$$

Вимога $|\varepsilon_i^{n+1}| \leq |\varepsilon|$ дає $-1 \leq 1 - 2d \leq 1$, тобто $d \leq 1$. Розгляд наступних шарів і найгіршого (осцилюючого) розподілу збурень $\varepsilon_i = (-1)^i \varepsilon$ дає $\varepsilon_i^{n+1} = (1 - 4d)\varepsilon$ і остаточно умову

$$\boxed{d = \frac{\alpha \Delta t}{h^2} \leq \frac{1}{2}} \iff \Delta t \leq \frac{h^2}{2\alpha}. \quad (23)$$

(Вимога відсутності осциляцій $\varepsilon_i^{n+1}/\varepsilon \geq 0$ дає ту саму межу $d \leq \frac{1}{2}$.) Обмеження (23) «дороге»: здрібнення h удвічі у D -вимірній задачі збільшує машинний час у $2^D \cdot 4$ разів (для $D = 1$ — у 8 разів).

6.3. Конвекція+дифузія

Для (16) (нехай $u < 0$) аналіз у вузлах $i \pm 1$ дає

$$\varepsilon_{i\mp 1}^{n+1} = \left(\pm \frac{C}{2} + d \right) \varepsilon, \quad C = \frac{u \Delta t}{h}, \quad d = \frac{\alpha \Delta t}{h^2},$$

звідки крім (23) дістають умову статичної стійкості $\Delta t \leq 2\alpha/u^2$, а умова відсутності осциляцій — обмеження на сіткове число Рейнольдса

$$\text{Re}_C = \frac{|u| h}{\alpha} \leq 2. \quad (24)$$

У комбінації це дає число Куранта $C = |u| \Delta t / h \leq 1$ та $\Delta t \leq 2\alpha/u^2$. (Метод фон Неймана дає дещо іншу комбіновану умову $C^2 \leq 2d \leq 1$.)

Завдання-зразок. Для схеми проти потоку $(\varphi_i^{n+1} - \varphi_i^n)/\Delta t = -u(\varphi_i^n - \varphi_{i-1}^n)/h$, $u > 0$, метод дискретних збурень дає $\varepsilon_i^{n+1} = (1 - C)\varepsilon$, $\varepsilon_{i+1}^{n+1} = C\varepsilon$, $\varepsilon_{i-1}^{n+1} = 0$ (транспортність!), а умова стійкості — число Куранта $C = u \Delta t / h \leq 1$.

7. Метод фон Неймана. Коефіцієнт і матриця переходу

Коротко. Розв'язок шукають у вигляді ряду Фур'є; кожна гармоніка $u_j^n = \sum_m A_m V^n(m) e^{Imjh}$ за лінійності схеми зі сталими коефіцієнтами множиться на множник переходу $G(m)$ (для систем — матрицю переходу $G = H_1^{-1} H_0$). Необхідна умова фон Неймана: $\rho(G) = \max_j |\lambda_j| \leq 1 + O(\Delta t)$. Для нормальної G (зокрема для скалярного G двошарової схеми) умова необхідна й достатня.

7.1. Подання Фур'є та умова стійкості

Періодичну $u(x)$ розкладають у ряд Фур'є; рівність Парсеваля $\int_0^L |u|^2 dx = \sum_k |\hat{u}(k)|^2$ задає ізоморфізм $B \leftrightarrow \tilde{B}$ зі збереженням норми. Різницеве рівняння $B_1 u^{n+1} = B_0 u^n$ у Фур'є-образах:

$$H_1 \eta^{n+1}(k) = H_0 \eta^n(k), \quad H_j = \sum_{\nu \in N_j} B_\nu e^{I(k_1 \nu_1 \Delta x_1 + \dots)}, \quad (25)$$

звідки $\eta^{n+1}(k) = G(k) \eta^n(k)$, $G = H_1^{-1} H_0$ — матриця переходу. Умова стійкості — рівномірна обмеженість $\{G^n(k)\}$. Необхідна спектральна умова:

$$\boxed{\rho(G) = \max_j |\lambda_j(G)| \leq 1 + M \Delta t} \quad (26)$$

Оскільки $\rho(G) \leq \|G\|$, то достатньою є $\|G\| \leq 1 + M \Delta t$ (тоді $\|G^n\| \leq e^{MT}$). Для нормальної матриці ($\rho(G) = \|G\|_2$) умова фон Неймана необхідна й достатня; зокрема для скалярного множника $p = 1$ (двошарова схема, одна залежна змінна).

Теорема (про збіжність ряду Фур'є). Якщо $\|G(m)\| < 1$ і початкова функція розвивається в абсолютно збіжний ряд Фур'є, то точний періодичний розв'язок різницевого рівняння зі сталими коефіцієнтами подається збіжним рядом Фур'є $u_j^n = \sum_m A_m V^n(m) e^{Imjh}$.

Ідея. Помноживши $V^{n+1} = G V^n$ на $A_m e^{Imjh}$ і підсумувавши, дістають $\|u^{n+1}\| \leq q^n \sum_m |A_m|$, $q = \max_m |G(m)| < 1$ — мажоранта збіжності; ряд задовольняє рівняння та початкові/граничні умови. $\square$

7.2. Явна схема для рівняння теплопровідності

Для $u_t = \alpha u_{xx}$ явна схема $\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} = \alpha \frac{u_{i-1}^n - 2u_i^n + u_{i+1}^n}{h^2}$ підстановкою $u_j^n = V^n e^{Imjh}$ дає

$$G(m) = V(m) = 1 + d \left(\cos mh - 1 \right) = 1 - 2d \sin^2 \frac{mh}{2}, \quad d = \frac{\alpha \Delta t}{h^2}. \quad (27)$$

Умова $|G| \leq 1$ для всіх m : $-1 \leq 1 - 2d \sin^2 \frac{mh}{2} \leq 1 \Rightarrow d \leq \frac{1}{2}$, тобто

$$\boxed{\Delta t \leq \frac{h^2}{2\alpha}} \quad (\text{умовна стійкість}). \quad (28)$$

Теорема (стійкість явної схеми). Явна схема для рівняння теплопровідності стійка тоді й лише тоді, коли $d = \alpha \Delta t / h^2 \leq \frac{1}{2}$.

7.3. Неявна схема для рівняння теплопровідності

Для $\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} = \alpha \frac{u_{i-1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i+1}^{n+1}}{h^2}$ дістаємо

$$G(m) = \frac{1}{1 + 2d \sin^2(mh/2)}. \quad (29)$$

Теорема (стійкість неявної схеми). $|G(m)| < 1$ для всіх m і будь-яких $\Delta t, h$ — неявна схема безумовно стійка.

7.4. Рівняння конвективного переносу

Для $u_t = -ku_x$ центральна явна схема дає $G = 1 + IC \sin mh$, $|G|^2 = 1 + C^2 \sin^2 mh > 1$ — безумовно нестійка. Схема проти потоку (перший порядок) дає множник з $|G| \leq 1$ за умови Куранта $C = |k| \Delta t / h \leq 1$.

Тришарова схема (матриця переходу). Для $u_t = -ku_x$ тришарова схема $\frac{u_i^{n+1} - u_i^{n-1}}{2\Delta t} = -k \frac{u_{i+1}^n - u_{i-1}^n}{2h}$ (другого порядку) зводиться до $V^{n+1} = aV^n + V^{n-1}$, $a = -2IC \sin \theta$, $\theta = mh$, і векторного рівняння з матрицею переходу

$$G(m) = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda^2 - a\lambda - 1 = 0, \quad \lambda = \frac{a \pm \sqrt{a^2 + 4}}{2}.$$

Якщо $C^2 \sin^2 \theta > 1$, корені чисто уявні з $|\lambda| > 1$ (нестійкість); якщо ж $C \leq 1$, то $|\lambda_1| = |\lambda_2| = 1$ — схема стійка при $C = 1$ і дає при $C = 1$ точний розв'язок.

8. Стійкість схем для дифузії та конвекції. Консервативність і транспортивність

Коротко. Зведення воедино: для рівняння дифузії ($u_t = \alpha u_{xx}$) явна схема стійка при $d \leq \frac{1}{2}$, неявна — безумовно. Для рівняння конвекції ($u_t = -ku_x$) центральна явна схема нестійка, схема проти потоку стійка при числі Куранта $C \leq 1$. Багатовимірні випадки дають жорсткіші обмеження. Окремо досліджують консервативність (сіткові закони збереження) та транспортивність (перенос лише за потоком).

8.1. Зведена таблиця умов стійкості (метод фон Неймана)

Рівняння / схема	Множник G	Умова стійкості
дифузія, явна (FTCS)	$1 - 2d \sin^2 \frac{mh}{2}$	$d = \alpha \Delta t / h^2 \leq \frac{1}{2}$
дифузія, неявна	$\left(1 + 2d \sin^2 \frac{mh}{2}\right)^{-1}$	безумовно стійка
конвекція, центральна явна	$1 + IC \sin mh$	нестійка завжди
конвекція, проти потоку	$1 - C(1 - e^{-Imh})$	$C = k \Delta t / h \leq 1$
конвекція+дифузія (FTCS)	див. розд. 7	$C^2 \leq 2d \leq 1$

8.2. Багатовимірні задачі

Для 2D рівняння переносу вихору (FTCS, $d_x = \alpha \Delta t / \Delta x^2$ та ін.) множник переходу

$$G = 1 - 2d_x(1 - \cos \beta_x) - 2d_y(1 - \cos \beta_y) - I(C_x \sin \beta_x + C_y \sin \beta_y),$$

$\beta_x = k_x \Delta x$, $\beta_y = k_y \Delta y$. Необхідні умови $|G| \leq 1$ дають, зокрема, у випадку $d_x = d_y = d$: $d \leq \frac{1}{4}$ (удвічі жорсткіше, ніж у 1D), а для 3D рівняння дифузії — $d \leq \frac{1}{6}$ (утричі жорсткіше). Це підтверджує «дорожнечу» явних схем у багатовимірних задачах.

8.3. Консервативність схем (детально)

Консервативна схема тотожно зберігає на сітці інтегральний закон збереження. Для $\varphi_t + (k\varphi)_x = 0$ схема проти потоку ($k > 0$) консервативна: підсумовуючи по всіх вузлах, дістаємо телескопічну суму

$$\left(\sum_{i=1}^N \varphi_i^{n+1} h - \sum_{i=1}^N \varphi_i^n h \right) / \Delta t = -(k\varphi)_{N+1}^n + (k\varphi)_1^n,$$

тобто зміна сумарної величини дорівнює різниці потоків на границях. Якщо $k(x)$ змінює знак усередині області, поява членів типу $(k\varphi)_{l+1}^n - (k\varphi)_l^n$ дає штучні джерела — порушення консервативності. Його усувають донорною модифікацією схеми.

8.4. Транспортність схем (детально)

Як показано у розд. 2 і 6, центральна схема не транспортна (переносить збурення в обидва боки), схема проти потоку та схема з донорними комірками — транспортні. Усі неявні схеми не транспортні. У багатовимірних задачах забезпечення транспортності значно складніше і вимагає окремого дослідження для кожного випадку.

9. Стійкість зі змінними операторними коефіцієнтами. Енергетичний метод

Коротко. Для рівнянь зі змінними коефіцієнтами метод фон Неймана прямо не застосовний. Енергетичний метод оперує спряженими різницевиими операторами та формулою підсумовування за частинами; домножуючи рівняння на розв'язок (чи $u^{n+0,5}$) і підсумовуючи, дістають оцінку $\|u^{n+1}\| \leq (1 + K\Delta t) \|u^n\|$ — достатню умову стійкості. Метод дає більше інформації, ніж фон Неймана (зокрема коректний результат для нестійкої центральної схеми).

9.1. Огляд умов стійкості для змінних коефіцієнтів

- Неперервна залежність порядку p : задача коректна, якщо $\|u(\cdot, t)\| \leq \text{const } \|u(\cdot, 0)\|_p$.
- Сильна стійкість: існує оператор $H(\Delta t) > 0$ з $K_1^{-1} \|u\|^2 \leq \|u\|_H^2 \leq K_1 \|u\|^2$ та $\|u^{n+1}\|_H \leq (1 + K_2\Delta t) \|u^n\|_H$. Тоді $\|u^n\| \leq K_1 e^{K_2 T} \|u^0\|_H$.
- Локальна умова (рівняння $u_t = a(x)u_{xx}$, $a(x) \geq \delta > 0$): схема стійка, якщо a ліпшицева, $|G(x, \theta)| \leq 1$ і $G(x, 0) = 1$ (узгодженість).
- Теорема Лакса–Ніренберга: якщо матричні коефіцієнти $c_\nu(x)$ дійсні симетричні, з обмеженими другими похідними, і $\|\sum_\nu c_\nu(x) e^{I\nu\theta}\| \leq 1$ всюди, то схема стійка: $\|C(\Delta t)\| \leq 1 + O(\Delta t)$.

9.2. Спряжений оператор і підсумовування за частинами

На просторі фінітних сіткових функцій зі скалярним добутком $(u, v) = \sum_i u_i v_i h$ для оператора $L_h u_i = k \frac{u_i - u_{i-1}}{h}$ формула підсумовування за частинами дає спряжений $L_h^* v_i = -k \frac{u_{i+1} - u_i}{h}$. Корисна тотожність:

$$(L_h y, y) = \frac{h}{2k} \|L_h y\|^2. \quad (30)$$

9.3. Енергетична оцінка для одного рівняння

Розглянемо $u_t = -k u_x$ ($k = \text{const} > 0$) зі схемою $(u_i^{n+1} - u_i^n)/\Delta t = -L_h u_i^n$, де $L_h u_i = k(u_i - u_{i-1})/h$. Тоді $u^{n+0,5} = u^n - \frac{\Delta t}{2} L_h u^n$, і

$$\|u^{n+1}\|^2 - \|u^n\|^2 = -2\Delta t (L_h u^n, u^{n+0,5}) = -2\Delta t \left(\frac{h}{2k} - \frac{\Delta t}{2} \right) \|L_h u^n\|^2,$$

де використано тотожність $(L_h u, u) = \frac{h}{2k} \|L_h u\|^2$. Отже

$$\|u^{n+1}\|^2 = \|u^n\|^2 - \Delta t \left(\frac{h}{k} - \Delta t \right) \|L_h u^n\|^2. \quad (31)$$

Якщо права поправка недодатна, тобто

$$\boxed{\Delta t \leq \frac{h}{k}} \quad (\text{умова Куранта}), \quad (32)$$

то $\|u^{n+1}\| \leq \|u^n\|$ — рівномірна стійкість за початковими даними. Енергетичний метод дає достатню умову.

Центральна схема через енергетичний метод. Для оператора $L_h^0 u_i = k \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h}$ маємо $(L_h^0 u, u) = 0$, звідки $\|u^{n+1}\|^2 \geq \|u^n\|^2$ (норма не спадає), а оцінка зверху дає $\|u^{n+1}\|^2 \leq (1 + k^2 \Delta t / h^2) \|u^n\|^2 \leq e^{0.5d_0 T} \|u^0\|^2$ з $d_0 = k^2 \Delta t / h^2$. Це «параболічна» (неприродна для гіперболічного рівняння) умова, але вона коректно описує поведінку центральної схеми.

9.4. Енергетичний метод для системи

Для системи $u_t = kv_x$, $v_t = ku_x$ диференціальна енергія $E(t) = \frac{1}{2} \int (u^2 + v^2) dx$ зберігається: $dE/dt = 0$. Сімейству схем з вагами σ, θ відповідає

$$J^{n+1} = J^n + \Delta t Q, \quad J = \frac{1}{2} (\|u^n\|^2 + \|v^n\|^2), \quad Q = -(\sigma - \frac{1}{2}) \|L_{\Delta t} u^n\|^2 - (\theta - \frac{1}{2}) \|L_{\Delta t} v^n\|^2.$$

Якщо $Q \leq 0$ — схема стійка в енергетичній нормі. Зокрема при $\theta = \frac{1}{2}$ і $\sigma \geq \frac{1}{2}$ маємо $Q \leq 0$; при $\sigma = \theta = \frac{1}{2}$ $Q = 0$ — виконується сітковий закон збереження енергії $\|u^{n+1}\|^2 + \|v^{n+1}\|^2 = \|u^0\|^2 + \|v^0\|^2$; при $\frac{1}{2} < \sigma \leq 1$ енергія спадає (дисипація схеми, $O(\Delta t)$).

10. Принцип заморожених коефіцієнтів та ознака Бабенка–Гельфонда

Коротко. Принцип заморожених коефіцієнтів: для стійкості лінійної різницевої задачі зі змінними коефіцієнтами необхідно, щоб у кожній точці задача зі сталими «замороженими» коефіцієнтами задовольняла спектральну ознаку фон Неймана; за робочу умову беруть найжорсткішу по області. Ознака Бабенка–Гельфонда додатково враховує вплив граничних умов, досліджуючи три задачі: Коші та дві напівобмежені (з лівою та з правою границею).

10.1. Принцип заморожених коефіцієнтів

У довільній точці $(\bar{x}, \bar{t})$ фіксують значення коефіцієнтів і вважають, що в усій області розв'язується рівняння зі сталими коефіцієнтами; до нього застосовують ознаку фон Неймана.

Теорема (принцип заморожених коефіцієнтів). Для стійкості лінійної різницевої задачі зі змінними коефіцієнтами необхідно, щоб кожна задача Коші зі сталими замороженими коефіцієнтами задовольняла необхідну спектральну ознаку фон Неймана (локальна стійкість).

Приклад. Для $\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} = a(x, t) \frac{u_{i-1}^n - 2u_i^n + u_{i+1}^n}{h^2}$ заморожування a дає локальну умову $\Delta t \leq \frac{h^2}{2\bar{a}}$, а по всій області —

$$\Delta t \leq \frac{h^2}{2 \max_{x,t} a(x, t)}. \quad (33)$$

Принцип придатний і евристично для нелінійних задач (напр. $u_t = (1+u^2)u_{xx}$ дає прогноз кроку $\Delta t_{p+1} \leq h^2 / (2 \max_i (1 + (u_i^n)^2))$). Якщо локальну необхідну умову порушено хоча б в одній точці — стійкості крайової задачі очікувати не можна за жодних граничних умов. Обмеження: принцип не враховує вплив граничних умов; локальна стійкість може залежати від них (приклади Крайса).

10.2. Ознака Бабенка–Гельфонда

Враховує граничні умови, вимагаючи дослідження трьох різницевих задач (з замороженими коефіцієнтами):

1. задача Коші (без граничних умов) — збурення всередині області;
2. напівобмежена справа ($i \geq 0$): з урахуванням лише лівої граничної умови $l_1 u_0^{n+1} = 0$, права границя віднесена в $+\infty$ (для розв'язків з $u_i^n \rightarrow 0, i \rightarrow +\infty$);
3. напівобмежена зліва ($i \leq M$): з урахуванням лише правої граничної умови $l_2 u_M^{n+1} = 0$, ліва границя в $-\infty$.

Теорема (ознака Бабенка–Гельфонда). Для стійкості початково-крайової задачі зі змінними коефіцієнтами спектри операторів переходу всіх трьох задач повинні лежати в замкненому одиничному крузі $|\lambda| \leq 1$.

10.3. Методика обчислення спектра

Шукають розв'язки виду $u_i^n = \lambda^n u_i^0$. Для модельного рівняння ($a \equiv 1$, $r = \Delta t/h^2$) підстановка $u_i^0 = q^i$ дає характеристичне рівняння

$$q^2 + \frac{-2r + 1 - \lambda}{r} q + 1 = 0. \quad (34)$$

Для обмежених розв'язків $q = e^{I\theta}$ ($|q| = 1$):

$$\lambda(\theta) = 1 - 4r \sin^2 \frac{\theta}{2}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad (35)$$

що заповнює відрізок $[1 - 4r, 1]$ — це спектр задачі Коші. Якщо $\lambda \notin [1 - 4r, 1]$, корені q_1, q_2 мають $|q_1 q_2| = 1$, $|q_1| < 1 < |q_2|$; для напівобмеженої справа беруть спадний $u_i = C q_1^i$ і підставляють у граничну умову $l_1 u_0 = 0$, знаходячи власні значення λ , що відповідають границі. Наприклад:

- $l_1 u_0 \equiv u_0 = 0$ або $u_1 - u_0 = 0$: додаткових власних значень немає, спектр $= [1 - 4r, 1]$;
- $l_1 u_0 \equiv 2u_1 - u_0 = 0$: дає $q_1 = \frac{1}{2}$ і власне значення $\lambda = 1 + r/2 > 1$ — поза одиничним кругом, тобто гранична умова спричиняє нестійкість.

Аналогічно досліджують третю задачу через $u_i = C q_2^i$ та $l_2 u_M = 0$.

11. Метод першого диференціального наближення. Схемна в'язкість

Коротко. Метод першого диференціального наближення (ПДН): усі сіткові функції розкладають у ряд Тейлора, підставляють у схему й зберігають члени з кроками у нульовому та першому степені — дістають еквівалентне диференціальне рівняння. Його аналіз (знак коефіцієнтів) дає умови стійкості та виявляє схемну (штучну) в'язкість. Гіперболічна форма ПДН дає умову Куранта, параболічна — умову на дифузцію. Похідні парного порядку у похибці $\Rightarrow$ дисипація; непарного $\Rightarrow$ дисперсія.

11.1. Ідея методу

Оцінки апроксимації мають асимптотичний характер; реальні розрахунки ведуться зі скінченними (хоч і малими) кроками, тому доцільно залишати в апроксимуючому рівнянні принаймні перше наближення розкладу. Це виявляє «приховані» в схемі властивості — штучну в'язкість, дисипацію, дисперсію.

11.2. Приклад 1: схема Лакса для $u_t = ku_x$

Схема Лакса $u_i^{n+1} = \frac{1}{2}(u_{i+1}^n + u_{i-1}^n) + \frac{k\Delta t}{2h}(u_{i+1}^n - u_{i-1}^n)$. Розкладаючи у ряд Тейлора, дістають гіперболічну форму ПДН

$$\frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\Delta t}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{h^2}{2\Delta t} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + O(\dots), \quad (36)$$

а виключивши u_{tt} через $u_{tt} = k^2 u_{xx}$, — параболічну форму

$$\frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial u}{\partial x} + \nu_{\text{cx}} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad \boxed{\nu_{\text{cx}} = \frac{1}{2} \left(\frac{h^2}{\Delta t} - k^2 \Delta t \right)}. \quad (37)$$

Тобто схема Лакса еквівалентна рівнянню дифузії зі схемною в'язкістю ν_{cx} , відсутньою у вихідному рівнянні. Коректність (невід'ємність дифузії) $\nu_{\text{cx}} \geq 0$ дає $h^2 \geq k^2 \Delta t^2$, тобто умову стійкості (Куранта)

$$C = \frac{|k| \Delta t}{h} \leq 1, \quad (38)$$

причому при $C = 1$ ($\nu_{\text{cx}} = 0$) схема дає точний розв'язок. Похибка схеми Лакса $O(\Delta t, h^2, h^2/\Delta t)$ — схема апроксимує рівняння лише якщо одночасно $\Delta t, h \rightarrow 0$ і $h^2/\Delta t \rightarrow 0$. Недолік: не транспортна (переносить збурення проти потоку); перевага — простота й адаптивність до циліндричних/сферичних координат.

11.3. Приклад 2: явна схема для $u_t + ku_x = \alpha u_{xx}$

ПДН у гіперболічній формі дає область впливу з нахилом характеристик $\pm \Delta t/(2\alpha)$, а умова Куранта (область впливу схеми $\supseteq$ область впливу рівняння) дає

$$\Delta t \leq \frac{h^2}{2\alpha}. \quad (39)$$

Параболічна форма (виключенням u_{tt}) дає

$$\frac{\partial u}{\partial t} + k \frac{\partial u}{\partial x} = \tilde{\alpha} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad \tilde{\alpha} = \alpha - \frac{k^2 \Delta t}{2}, \quad (40)$$

звідки друга умова стійкості $\tilde{\alpha} \geq 0$, тобто $\Delta t \leq 2\alpha/k^2$.

11.4. Схемна (штучна) в'язкість, дисипація, дисперсія

- Схемна в'язкість. Схема проти потоку для $u_t + (cu)_x = 0$ еквівалентна рівнянню повного переносу з нефізичною в'язкістю

$$\nu_c = \frac{1}{2}kh(1 - C) \geq 0, \quad (41)$$

що згладжує розриви незалежно від причини градієнтів.

- Дисипація — наслідок похідних парного порядку у похибці апроксимації; згладжує (демпфує) амплітуду, типова для схем першого порядку; добра для стаціонарних задач, погана для розривів.
- Дисперсія — наслідок похідних непарного порядку; спотворює фази хвиль (нефізичні осциляції перед/за фронтом), типова для схем другого порядку; для гладких розв'язків.
- Спільну дію дисипації та дисперсії називають дифузією розв'язку (розтяг крутих фронтів).

11.5. Аналіз похибок через коефіцієнт переходу

Записавши $G = |G|e^{I\phi}$, порівнюють із точним $G_e = e^{-Ik_mk\Delta t}$ ($|G_e| = 1$, $\phi_e = -k_mk\Delta t$):

- амплітудна (дисипативна) похибка після n кроків $\sim (1 - |G|^n)A_0$;
- фазова (дисперсійна) похибка ϕ/ϕ_e . Для схеми проти потоку при малих θ : $\phi/\phi_e \approx 1 - \frac{1}{6}(1 - C)(1 - 2C)\theta^2$ — при $0,5 < C < 1$ випередження за фазою, при $C < 0,5$ — відставання.

Для неявного методу Ейлера ПДН має вигляд $u_t = ku_x + \frac{1}{2}k^2\Delta t u_{xx}$ (значна дисипація на середніх хвильових числах і запізнення за фазою на великих).

12. Практикум: порядок апроксимації, дисипативність, дисперсійність

Коротко. Для практичної задачі зручний єдиний алгоритм: підставити у схему гармоніку $u_j^n = V^n e^{I\theta j}$ ($\theta = mh$) і знайти множник переходу $G(\theta)$. Тоді: стійкість — $|G| \leq 1$; порядок апроксимації — з розкладу точного розв'язку у ряд Тейлора (головний член похибки $O(\Delta t^p + h^q)$); дисипативність — з модуля $|G(\theta)|$ (загасання амплітуди; парні похідні у похибці); дисперсійність — з фази $\arg G(\theta)$ порівняно з точною (спотворення фази; непарні похідні у похибці).

12.1. Загальний алгоритм дослідження схеми

1. Множник переходу. Підставити $u_j^n = V^n e^{I\theta j}$, $\theta = mh$, скоротити на $e^{I\theta j}$: $V^{n+1} = G(\theta)V^n$ (для систем/багатошарових схем — матриця G).
2. Стійкість (фон Неймана): $|G(\theta)| \leq 1 + O(\Delta t)$ для всіх $\theta \in [-\pi, \pi]$ (для матриці — $\rho(G) \leq 1 + O(\Delta t)$).
3. Порядок апроксимації: підставити точний розв'язок $u(x, t)$, розкласти всі вузлові значення у ряд Тейлора в околі (x_i, t_n) ; за потреби замінити похідні за t на похідні за x через саме рівняння. Головний член похибки $\psi = O(\Delta t^p + h^q)$.
4. Дисипативність: обчислити $|G(\theta)|$. Якщо $|G(\theta)| < 1$ для $0 < |\theta| \leq \pi$ — схема дисипативна (демпфує гармоніки); головний член похибки містить похідну парного порядку (штучна в'язкість $\nu_{\text{сх}} u_{xx}$ тощо).
5. Дисперсійність: обчислити фазу $\phi(\theta) = \arg G(\theta)$ і порівняти з точною $\phi_e = -C\theta$. Відносна фазова похибка $\varepsilon_\phi = \phi/\phi_e$; головний член похибки містить похідну непарного порядку (u_{xxx} тощо).

Означення 12.1 (Дисипативність за Крайсом). Схему $u^{n+1} = C(\Delta t)u^n$ називають дисипативною порядку $2r$, якщо існує $\delta > 0$ таке, що $|\lambda(G)| \leq 1 - \delta |\theta|^{2r}$ для всіх $|\theta| \leq \pi$. Тобто короткі хвилі (θ великі) загасають сильніше за довгі.

Зв'язок з першим диференціальним наближенням (ПДН). Якщо головний член похибки апроксимації — похідна парного порядку ($u_{xx}, u_{xxxx}, \dots$) з додатним коефіцієнтом, схема дисипативна (згасання амплітуди). Якщо непарного ($u_{xxx}, \dots$) — схема дисперсійна (спотворення фази, нефізичні осциляції). Схеми 1-го порядку зазвичай дисипативні, 2-го — дисперсійні (див. розд. 11).

12.2. Задача А. Схема проти потоку для рівняння переносу

Умова. Дослідити порядок апроксимації, дисипативність і дисперсійність схеми проти потоку для $u_t + ku_x = 0$, $k > 0$:

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} + k \frac{u_i^n - u_{i-1}^n}{h} = 0, \quad C = \frac{k\Delta t}{h}.$$

1) Множник переходу. $u_i^{n+1} = u_i^n - C(u_i^n - u_{i-1}^n)$, підстановка $u_j^n = V^n e^{I\theta j}$ дає

$$G(\theta) = 1 - C(1 - e^{-I\theta}) = (1 - C + C \cos \theta) - I C \sin \theta. \quad (42)$$

2) Стійкість.

$$|G|^2 = (1 - C(1 - \cos \theta))^2 + C^2 \sin^2 \theta = 1 - 4C(1 - C) \sin^2 \frac{\theta}{2}. \quad (43)$$

Для $0 \leq C \leq 1$ маємо $|G| \leq 1$ — схема стійка при $C \leq 1$ (умова Куранта).

3) Порядок апроксимації. Підставляючи точний розв'язок і розкладаючи у ряд Тейлора, дістаємо ПДН (розд. 11):

$$u_t + k u_x = \underbrace{\frac{kh}{2}(1 - C)}_{\nu_{cx} \geq 0} u_{xx} + O(h^2). \quad (44)$$

Головний член похибки — $O(\Delta t, h)$, тобто схема має перший порядок апроксимації.

4) Дисипативність. Оскільки головний член ПДН містить другу (парну) похідну u_{xx} зі схемною в'язкістю $\nu_{cx} = \frac{1}{2}kh(1 - C) \geq 0$, а $|G| < 1$ для $0 < C < 1$ і $\theta \neq 0$, — схема дисипативна (демпфує амплітуду коротких хвиль). При $C = 1$ ($\nu_{cx} = 0$, $|G| = 1$) дисипація зникає і схема дає точний розв'язок. Амплітудна похибка за n кроків $\sim (1 - |G|^n)A_0$.

5) Дисперсійність. Фаза $\phi = \arg G = \arctan \frac{-C \sin \theta}{1 - C(1 - \cos \theta)}$, точна фаза $\phi_e = -C\theta$. Розкладаючи для малих θ :

$$\varepsilon_\phi = \frac{\phi}{\phi_e} \approx 1 - \frac{1}{6}(1 - C)(1 - 2C)\theta^2. \quad (45)$$

Отже схема дисперсійна: при $0,5 < C < 1$ — випередження за фазою ($\varepsilon_\phi > 1$), при $C < 0,5$ — відставання ($\varepsilon_\phi < 1$).

12.3. Задача В. Центральна (тришарова) схема «чехарда»

Умова. Для $u_t + k u_x = 0$ дослідити схему

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^{n-1}}{2\Delta t} + k \frac{u_{i+1}^n - u_{i-1}^n}{2h} = 0.$$

Порядок. Центральні різниці і за часом, і за простором дають похибку $O(\Delta t^2, h^2)$ — другий порядок апроксимації.

Множник переходу та стійкість. $V^{n+1} = -2IC \sin \theta V^n + V^{n-1}$, матриця переходу $G = \begin{pmatrix} -2IC \sin \theta & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\lambda^2 + 2IC \sin \theta \lambda - 1 = 0$. При $C \leq 1$ обидва корені мають $|\lambda| = 1$ — схема нейтрально стійка ($C \leq 1$).

Дисипативність. Оскільки $|\lambda| = 1$ для всіх θ (амплітуда не згасає), схема бездисипативна: головний член похибки не містить похідних парного порядку.

Дисперсійність. Головний член похибки — похідна третього (непарного) порядку u_{xxx} , тому схема сильно дисперсійна: різні гармоніки рухаються з різними фазовими швидкостями, що породжує нефізичні осциляції біля крутих фронтів (характерно для схем 2-го порядку).

12.4. Задача С. Схема Лакса

Умова. Для $u_t + ku_x = 0$: $u_i^{n+1} = \frac{1}{2}(u_{i+1}^n + u_{i-1}^n) - \frac{C}{2}(u_{i+1}^n - u_{i-1}^n)$.

- Множник переходу: $G = \cos \theta - IC \sin \theta$, $|G|^2 = \cos^2 \theta + C^2 \sin^2 \theta = 1 - (1 - C^2) \sin^2 \theta \leq 1$ при $C \leq 1$ (стійка).
- Порядок: $O(\Delta t, h^2, h^2/\Delta t)$ — перший порядок (апроксимує лише при $\Delta t, h \rightarrow 0$ і $h^2/\Delta t \rightarrow 0$).
- Дисипативність: ПДН дає $\nu_{\text{cx}} = \frac{1}{2}(h^2/\Delta t - k^2\Delta t) \geq 0$ (парна похідна u_{xx}) — схема дисипативна; при $C = 1$ $\nu_{\text{cx}} = 0$ — точний розв'язок.
- Дисперсійність: наявна, але при першому порядку домінує дисипація.

12.5. Зведена таблиця властивостей типових схем

Схема (для $u_t + ku_x = 0$)	Порядок	Дисипативність	Дисперсійність
проти потоку (1-й пор.)	$O(\Delta t, h)$	так	слабка
центральна явна (2-шар.)	—	анти-дисипативна	—
«чехарда» (3-шарова)	$O(\Delta t^2, h^2)$	ні	сильна
Лакса	$O(\Delta t, h^2, \frac{h^2}{\Delta t})$	так	є
Лакса–Вендроффа	$O(\Delta t^2, h^2)$	слабка	так
неявний Ейлер	$O(\Delta t, h)$	сильна	запізнення фази

Загальне правило: схеми 1-го порядку переважно дисипативні (згладжують розриви, добрі для стаціонарних задач), схеми 2-го порядку — переважно дисперсійні (точніші на гладких розв'язках, але дають осциляції біля фронтів).

Список використаних джерел

1. Курс лекцій «Чисельне моделювання динаміки систем» (лекції 1–10), КНУ ім. Тараса Шевченка — основне джерело структури й змісту цього довідника.
2. Роуч П. Вычислительная гидродинамика. — М.: Мир, 1980. — 616 с.
3. Андерсон Д., Танненхилл Дж., Плетчер Р. Вычислительная гидродинамика и теплообмен. Т. 1–2. — М.: Мир, 1990.
4. Самарський А. А. Теория разностных схем. — М.: Наука, 1983. — 616 с.
5. Грищенко О. Ю., Ляшко С. І. Методи Фур'є та першого диференціального наближення в теорії різницевих схем. — К.: ВПЦ «Київський університет», 2005. — 84 с.
Онлайн (через веб-архів): https://web.archive.org/web/2id_/http://www.unicyb.kiev.ua/Library/Methods_dif_sheems/zmist.htm
завантажені розділи див. у теці sources/ (methods_*.htm).
6. Рихтмайер Р., Мортон К. Разностные методы решения краевых задач. — М.: Мир, 1972. — 418 с.
7. Коллатц Л. Функциональный анализ и вычислительная математика. — М.: Мир.
8. Годунов С. К., Рябенкий В. С. Разностные схемы. — М.: Наука, 1977. — 440 с.
9. Марчук Г. И. Методы вычислительной математики. — М.: Наука, 1989. — 384 с.
10. Самарский А. А., Вабищевич П. Н. Численные методы решения задач конвекции–диффузии. — М.: Эдиториал УРСС, 1999. — 248 с.
11. Грищенко О. Ю., Ляшко С. І., Молодцов О. І. Чисельне моделювання процесів релаксаційної газової динаміки. — К.: ІЗМН, 1997. — 224 с.
Онлайн (через веб-архів): https://web.archive.org/web/20220419004248/http://www.unicyb.kiev.ua/Library/Calc_met_gas_dyn/Gr3.htm
завантажено у sources/gas_dyn_Gr3.htm.
12. Шокин Ю. И. Метод дифференциальных приближений. — Новосибирск: Наука, 1979. — 219 с.
13. Kreiss H. O. On difference approximations of the dissipative type for hyperbolic difference equations // Comm. Pure Appl. Math. — 1964. — Vol. 17. — P. 355.